

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

La causa de muerte cambia la lectura de la mortalidad centroamericana

Probabilidades de decremento múltiple por causa de muerte en
Centroamérica, 2015-2018

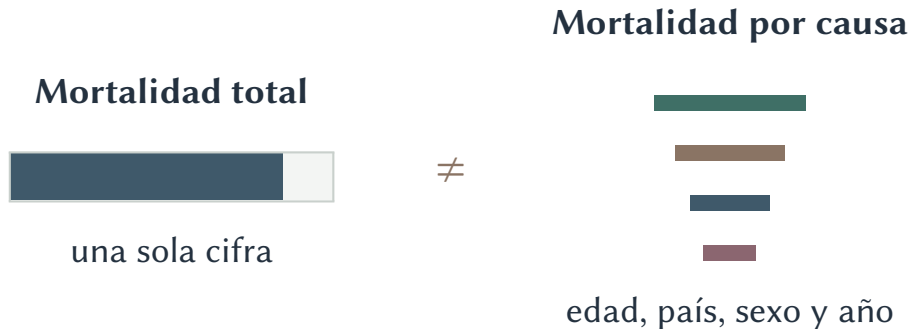
Sebastián Miranda
Ramírez
C4H274

Gabriel de Jesús
Chaves Esquivel
C4E273

Kevin David
Calderón Martínez
C4D511

Benjamín Gutiérrez
Padua
C4F813

Una tasa agregada aplanar diferencias que sí importan



¿Qué patrones aparecen en $q_{x,t}^{(c)}$ por causa ICD-10?

La unidad de análisis conserva cinco dimensiones

país × sexo × año × edad × causa ICD-10

Observa	$D_{x,t}^{(c)}$ defunciones y $E_{x,t}$ exposición
Alcance	6 países, 2015-2018
Causas	Clasificación ICD-10
Insumos	OMS y WPP 2024

El modelo convierte conteos en decrementos anuales

Datos

$$D_{x,t}^{(c)}, E_{x,t}$$

Estimación

Clásico
Bayes

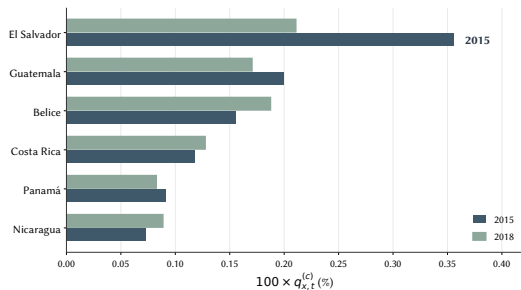
Salidas

$$q_{x,t}^{(c)}, \pi_{x,t}^{(c)}$$

$$q_{x,t}^{(c)} = P(T_{x,t} \leq 1, J = c)$$

Las causas externas se concentran en hombres jóvenes

Gráfico 1. Probabilidad de decremento por causas externas en hombres de 20 a 24 años, según país, 2015 y 2018



Nota: Valores expresados como $100 \times q_{x,t}^{(e)}$.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS (WHO Mortality Database) y Naciones Unidas (WPP 2024).

El Salvador

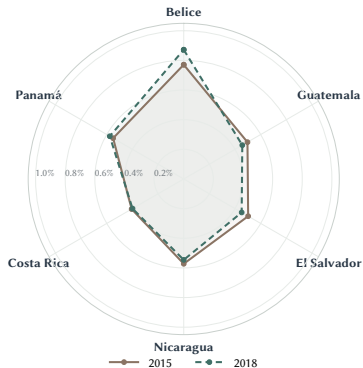
92.6 %

sobre la mediana

hombres 20-24

La mortalidad circulatoria gana peso en edades avanzadas

Gráfico 2. Probabilidad local de decremento por enfermedades circulatorias en hombres de 65 a 69 años, según país, 2015 y 2018



Nota: Valores expresados como $100 \times q_{x,t}^{(c)}$.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS (WHO Mortality Database) y Naciones Unidas (WPP 2024).

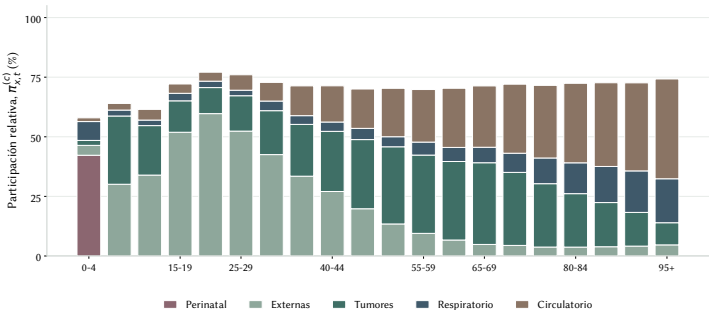
Belice

nivel local más alto

hombres 65-69

La composición causal cambia claramente con la edad

Gráfico 3. Composición causal promedio por edad en Costa Rica



Nota: Los porcentajes corresponden a la composición causal $\pi_{x,t}^{(c)}$, condicionada al fallecimiento.
Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS (WHO Mortality Database) y Naciones Unidas (WPP 2024).

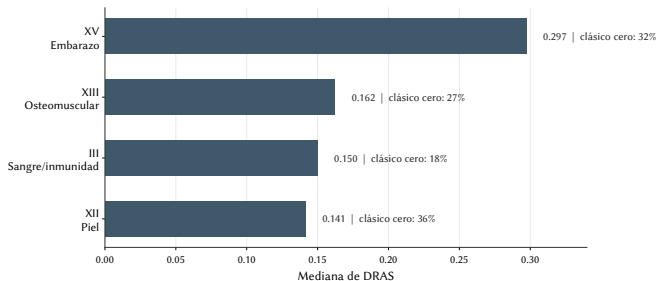
Costa Rica

- perinatal al inicio
- externas en jóvenes
- circulatorio al final

lectura de $\pi_{x,t}^{(c)}$

El suavizamiento bayesiano pesa más en celdas con pocos eventos

Gráfico 4. Discrepancia relativa entre el enfoque clásico y el bayesiano, causas seleccionadas



Nota: DRAS: Diferencia Relativa Absoluta Simétrica; la etiqueta reporta el porcentaje de q clásico igual a cero.

Fuente: Elaboración propia con base en las estimaciones del proyecto.

Clásico

$$D_{x,t}^{(c)} = 0$$

$$q_{x,t}^{(c)} = 0$$

Bayes

suaviza celdas
con pocos eventos

El alcance depende del periodo y de la calidad del registro

**Datos
agregados**

sin trayectorias

2015-2018

período corto

Registro

calidad desigual

Próximo paso: más años, incertidumbre y mejores exposiciones

La causa organiza una lectura más útil que el total

Los decrementos múltiples muestran dónde cambia el riesgo, cómo se reparte la mortalidad y cuándo conviene suavizar celdas frágiles.

Hombres jóvenes

La señal externa es más fuerte en El Salvador.

Edades avanzadas

La mortalidad circulatoria gana peso y varía por país.

Celdas escasas

Bayes suaviza celdas pequeñas sin cambiar la lectura general.

Conclusión: no basta contar defunciones; hay que leer causa, edad y población.

Referencias

- Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A., & Nesbitt, C. J. (1997). *Actuarial mathematics* (2nd ed.). Society of Actuaries.
- Calazans, J. A., & Queiroz, B. L. (2020). The adult mortality profile by cause of death in 10 Latin American countries (2000-2016). *Revista Panamericana de Salud Pública*, 44, e1. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.1>
- Deshmukh, S. (2012). *Multiple decrement models in insurance: An introduction using R*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-81-322-0659-0>
- Fine, J. P., & Gray, R. J. (1999). A proportional hazards model for the subdistribution of a competing risk. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 496-509. <https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474144>
- Goerlich Gisbert, F. J. (2012). *Tablas de vida de decrementos múltiples: Mortalidad por causas en España (1975-2008)* (Documento de Trabajo No. 1/2012). Fundación BBVA.
- Keyfitz, N., Preston, S. H., & Schoen, R. (1972). Inferring probabilities from rates: Extension to multiple decrement. *Scandinavian Actuarial Journal*, 1972(1), 1-13. <https://doi.org/10.1080/03461238.1972.10404630>
- Macdonald, A. S., & Richards, S. J. (2025). On contemporary mortality models for actuarial use II: Principles. *British Actuarial Journal*, 30, e19. <https://doi.org/10.1017/S1357321725000133>
- Manton, K. G., Woodbury, M. A., Stallard, E., Riggan, W. B., Creason, J. P., & Pellom, A. C. (1989). Empirical Bayes procedures for stabilizing maps of U.S. cancer mortality rates. *Journal of the American Statistical Association*, 84(407), 637-650. <https://doi.org/10.1080/01621459.1989.10478816>
- Olivieri, A., & Pitacco, E. (2012). Life tables in actuarial models: From the deterministic setting to a Bayesian approach. *ASTA Advances in Statistical Analysis*, 96, 127-153. <https://doi.org/10.1007/s10182-011-0177-y>
- Pitacco, E., Denuit, M., Haberman, S., & Olivieri, A. (2009). *Modelling longevity dynamics for pensions and annuity business*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199547272.001.0001>
- Schmitt, F. O., Gilarioni, G. L., & Andrade, J. A. A. (2019). A class of flat prior distributions for the Poisson-gamma hierarchical model. *Statistica Neerlandica*, 73(3), 414-433. <https://doi.org/10.1111/stan.12176>
- Schumacher, A. E., McCormick, T. H., Wakefield, J., Chu, Y., Perin, J., Villavicencio, F., Simon, N., & Liu, L. (2022). A flexible Bayesian framework to estimate age- and cause-specific child mortality over time from sample registration data. *The Annals of Applied Statistics*, 16(1), 124-143. <https://doi.org/10.1214/21-AOA S1489>
- Society of Actuaries. (2016). *Experience study calculations*.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World population prospects 2024*. <https://population.un.org/wpp/>
- Wolbers, M., Koller, M. T., Stel, V. S., Schaer, B., Jager, K. J., Leffondré, K., & Heinze, G. (2014). Competing risks analyses: Objectives and approaches. *European Heart Journal*, 35(42), 2936-2941. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehu131>
- World Health Organization. (2026). *WHO Mortality Database*. <https://www.who.int/data/data-collection-tools/who-mortality-database>